



厦门大学 《线性代数 I》 课程试卷

_____ 学院 _____ 系 _____ 年级 _____ 专业

主考教师: _____ 试卷类型: 期末 A 解答卷 考试日期: 2024.06.14

注意: 所有行列式化简和矩阵初等变换必须标出每一步骤!

1. (10 分)

(1) 设 3 阶矩阵 B , $B-E$ 和 $B+2E$ 均不可逆, 求 $|B+E|$.

(2) 设 3 阶矩阵 A 的特征值为 1, -1, 2, 求 $A^*+3A-2E$ 的全部特征值.

解.

(1) 因矩阵 $B, B-E, B+2E$ 均不可逆, 则有 $|B|=0, |B-E|=0, |B+2E|=0$. 又因 B 为 3 阶方阵, 故 0, 1, -2 为 B 的全部特征值. 进而, 矩阵 $B+E$ 的全部特征值为 1, 2, -1. (3 分) 于是, $|B+E|=1 \times 2 \times (-1) = -2$. (2 分)

(2) 因 A 的特征值全不为 0, 知 A 可逆, 故 $A^*=|A|A^{-1}$, 而 $|A|=\lambda_1\lambda_2\lambda_3=-2$, (1 分) 所以

$$A^*+3A-2E=-2A^{-1}+3A-2E. (1 分)$$

把上述式记作 $\varphi(A)$, 有 $\varphi(\lambda)=\frac{-2}{\lambda}+3\lambda-2$. 从而可得 $\varphi(A)$ 的特征值为 $\varphi(1)=-1$, $\varphi(-1)=-3$, $\varphi(2)=3$. (3 分)

2. (10 分) 已知 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 5 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 7 \end{pmatrix}$.

(1) 判断向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 的线性相关性.

(2) 判断向量组 α_1, α_2 的线性相关性.

解. 由

$$(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 1 & 2 & 4 \\ 1 & 5 & 7 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_3-r_1]{r_2-r_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 5 & 5 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_3-\frac{5}{2}r_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, (4 分)$$

可见 $R(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)=2$, 故向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关; (3 分) 同时可见 $R(\alpha_1, \alpha_2)=2$, 故向量组 α_1, α_2 线性无关. (3 分)

3. (10 分) 求齐次线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_5 = 0, \\ x_1 + x_2 - x_3 = 0, \\ x_3 + x_4 + x_5 = 0 \end{cases}$$

的基础解系。

解. 对齐次线性方程组的系数矩阵 A 作初等行变换, 将 A 化为行简化梯形矩阵:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad (4 \text{ 分})$$

$\Rightarrow R(A) = 3 < 5$. (1 分) 由此得到方程组的一般解 (主元为 x_1, x_3, x_4):

$$\begin{cases} x_1 = -x_2 - x_5, \\ x_3 = -x_5, \\ x_4 = 0, \end{cases}$$

其中 x_2, x_5 为自由未知量。(3 分) 依次令 $x_2 = 1, x_5 = 0$ 和 $x_2 = 0, x_5 = 1$, 得到方程组的一个基础解系:

$$\eta_1 = (-1, 1, 0, 0, 0)^T, \quad \eta_2 = (-1, 0, -1, 0, 1)^T. \quad (2 \text{ 分})$$

4. (10 分) 设 $\mathbb{R}^3$ 的两个基 I 和 II 为:

$$\text{I: } \alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}; \quad \text{II: } \beta_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \beta_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad \beta_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

(1) 求由基 I 到基 II 的过渡矩阵;

(2) 设向量 γ 在基 I 中的坐标为 $(-2, 1, 2)^T$, 求 γ 在基 II 中的坐标。

解: (1) 由基 I 到基 II 的过渡矩阵 $P = A^{-1}B$, 其中 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, $B = (\beta_1, \beta_2, \beta_3)$. 用矩阵的初等行变换把矩阵 (A, B) 中的 A 变成 E , 则 B 相应地变成 $A^{-1}B$.

$$(A, B) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_1, \beta_2, \beta_3) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & 3 & 7 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 3 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{r} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 & -1 & -4 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 6 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

于是, 过渡矩阵 $P = \begin{pmatrix} -1 & -1 & -4 \\ 1 & 0 & 6 \\ 1 & 3 & 1 \end{pmatrix}$. (5 分)

(2) 易求得 $P^{-1} = \begin{pmatrix} -18 & -11 & -6 \\ 5 & 3 & 2 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$, 故向量 γ 在基 II 中的坐标 (向量) 为

$$P^{-1} \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -18 & -11 & -6 \\ 5 & 3 & 2 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 13 \\ -3 \\ -2 \end{pmatrix}$$

即向量 γ 在基 II 中的坐标为 $(13, -3, -2)^T$. (5 分)

5. (10 分) 设 $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & t \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

(1) 求矩阵 A 的所有特征值;

(2) 问 t 为何值时, 矩阵 A 能对角化?

解. (1) 由

$$|A - \lambda E| = \begin{vmatrix} -\lambda & 0 & 1 \\ 1 & 1-\lambda & t \\ 1 & 0 & -\lambda \end{vmatrix} = (1-\lambda) \begin{vmatrix} -\lambda & 1 \\ 1 & -\lambda \end{vmatrix} = -(1-\lambda)^2(\lambda+1),$$

得 $\lambda_1 = -1, \lambda_2 = \lambda_3 = 1$. (3 分)

(2) 当 $\lambda_1 = -1$ 时, 可求得线性无关的特征向量恰有 1 个, 故矩阵 A 可对角化的充分必要条件是重根 $\lambda_2 = \lambda_3 = 1$, 有 2 个线性无关的特征向量, 即方程 $(A - E)x = 0$ 有 2 个线性无关的解, 亦即系数矩阵 $A - E$ 的秩 $R(A - E) = 1$. (2 分)

由

$$A - E = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & t \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & t+1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, (2 \text{ 分})$$

要 $R(A - E) = 1$, 得 $t+1=0$, 即 $t=-1$. 因此, 当 $t=-1$ 时, 矩阵 A 能对角化. (3 分)

6. (15 分) 设有向量

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 5 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} a \\ 2 \\ 10 \end{pmatrix}; \beta = \begin{pmatrix} 1 \\ b \\ -1 \end{pmatrix}.$$

问 a, b 为何值时:

- (1) 向量 β 能由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 且表示式唯一;
- (2) 向量 β 不能由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示;
- (3) 向量 β 能由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 且表示式不唯一, 并求一般表示式。

解. 记矩阵 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, 那么方程 $A\vec{x} = \beta$ 有解当且仅当 β 可由向量组 A 线性表示, 因此本题可以归结为含参数的非齐次线性方程组的求解:

对增广矩阵作行初等变换化简可得

$$(A, \beta) = \begin{pmatrix} -1 & -2 & -4 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & b \\ 4 & 5 & 10 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{r} \begin{pmatrix} -1 & 0 & -a-4 & -1-2b \\ 0 & -1 & 2+a & b+1 \\ 0 & 0 & 4+a & -3b \end{pmatrix} \quad (3 \text{ 分})$$

因此,

- (1) 当 $4+a \neq 0$, 即 $a \neq -4$ 时, 方程组有唯一解; (3 分)
- (2) 当 $a = -4$ 且 $b \neq 0$ 时, 方程组无解。 (3 分)
- (3) 当 $a = -4, b = 0$ 时, 增广矩阵为:

$$(A, \beta) \xrightarrow{r} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

此时 $R(A) = R(A, \beta) = 2 < 3$, 方程 $AX = \beta$ 有无穷多解, 从而向量 β 可由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 且表示式不唯一。 (3 分)

因为方程 $AX = \beta$ 的通解为

$$X = c \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \forall c \in \mathbb{R}.$$

故 β 由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示的一般表示式为

$$\beta = AX = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{pmatrix} 1 \\ -(2c+1) \\ c \end{pmatrix} = \alpha_1 + (-2c-1)\alpha_2 + c\alpha_3, \quad c \in \mathbb{R}. \quad (3 \text{ 分})$$

7. (15 分) 求一个正交线性替换 $X = PY$, 把二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 - 4x_1x_2 - 4x_1x_3 - 4x_2x_3$$

化为标准形。

解 依题设知, 所给的二次型 f 的矩阵是 $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & -2 \\ -2 & 1 & -2 \\ -2 & -2 & 1 \end{pmatrix}$, 其特征方程为

$$|A - \lambda E| = \begin{vmatrix} 1-\lambda & -2 & -2 \\ -2 & 1-\lambda & -2 \\ -2 & -2 & 1-\lambda \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1-\lambda & -2 & -2 \\ -2 & 1-\lambda & -2 \\ 0 & -3+\lambda & 3-\lambda \end{vmatrix} = -(\lambda-3)^2(\lambda+3) = 0,$$

故矩阵 A 特征值为 $3, 3, -3$. (2 分)

当 $\lambda_1 = 3$ 时, 因

$$A - 3E = \begin{pmatrix} -2 & -2 & -2 \\ -2 & -2 & -2 \\ -2 & -2 & -2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, (1 \text{ 分})$$

解得方程组 $(A - 3E)X = 0$ 的一个基础解系为 $\xi_1 = (1, -1, 0)^\top, \xi_2 = (1, 0, -1)^\top$. (2 分)

当 $\lambda_2 = -3$ 时, 因

$$A + 3E = \begin{pmatrix} 4 & -2 & -2 \\ -2 & 4 & -2 \\ -2 & -2 & 4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, (1 \text{ 分})$$

解得方程组 $(A + 3E)X = 0$ 的一个基础解系为 $\xi_3 = (1, 1, 1)^\top$. (1 分)

将向量组 ξ_1, ξ_2 正交化, 可得

$$\beta_1 = \xi_1 = (1, -1, 0)^\top, (1 \text{ 分})$$

$$\beta_2 = \xi_2 - \frac{(\xi_2, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)}\beta_1 = (1, 0, -1)^\top - \frac{1}{2}(1, -1, 0)^\top = \frac{1}{2}(1, 1, -2)^\top; (1 \text{ 分})$$

再将向量组 β_1, β_2, ξ_3 单位化, 可得

$$\gamma_1 = \frac{\beta_1}{\|\beta_1\|} = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, -1, 0)^\top, (1 \text{ 分}) \gamma_2 = \frac{\beta_2}{\|\beta_2\|} = \frac{1}{\sqrt{6}}(1, 1, -2)^\top, (1 \text{ 分}), \gamma_3 = \frac{\xi_3}{\|\xi_3\|} = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 1)^\top. (1 \text{ 分})$$

令

$$P = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ 0 & -\frac{2}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix}, (1 \text{ 分})$$

则经正交线性替换 $X = PY$, 原二次型 f 可化为标准形 $3y_1^2 + 3y_2^2 - 3y_3^2$. (2 分)

8. (10 分) 设 A 是 5×4 矩阵, 矩阵 A 的秩为 $R(A) = 2$. 若已知 $\alpha_1 = (1, 2, 0, 1)^T$, $\alpha_2 = (2, 1, 1, 3)^T$ 是方程组 $AX = \beta$ 的两个解, $\alpha_3 = (1, 0, 1, 0)^T$ 是对应齐次方程组 $AX = 0$ 的一个解, 试求 $AX = \beta$ 的一般解。

解. 首先, $AX = 0$ 的基础解系是由 $4 - R(A) = 2$ 个解组成, (2 分) $\alpha_4 = \alpha_2 - \alpha_1 = (1, -1, 1, 2)^T$ 与 α_3 是 $AX = 0$ 的两个线性无关的解 (即基础解系), (4 分) 所以 $AX = \beta$ 的一般解为

$$X = k_1 \alpha_3 + k_2 (\alpha_2 - \alpha_1) + \alpha_1 = k_1 (1, 0, 1, 0)^T + k_2 (1, -1, 1, 2)^T + (1, 2, 0, 1)^T,$$

其中 k_1, k_2 为任意常数. (4 分)

9. (10 分) 设 A 是 n 阶实对称矩阵, 满足 $A^2 = A$, 且矩阵 A 的秩 $R(A) = r$, 其中 $0 < r \leq n$.

(a) 证明: 存在正交矩阵 Q , 使得 $Q^{-1}AQ = \text{diag}(1, 1, \dots, 1, 0, \dots, 0)$ (其中含 r 个 1);

(b) 求 $|A - 2E|$ 的值。

证. (1) 设 $AX = \lambda X$, 因为 $A^2 = A$, 则

$$(A^2 - A)X = A^2X - AX = \lambda^2X - \lambda X = (\lambda^2 - \lambda)X = 0,$$

因为 $X \neq 0$, 所以 $\lambda^2 - \lambda = \lambda(\lambda - 1) = 0$, 故 A 的特征值是 0 或 1. (2 分) 又因 A 是实对称矩阵, 所以存在正交矩阵 Q , 使得

$$Q^{-1}AQ = Q^T A Q = \Lambda = \begin{pmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, (3 \text{ 分})$$

其中 r 是矩阵 A 的秩. 因此, 结论成立。

(2) 方法一: 由 (1) 可知存在正交矩阵 P 使得 $A = PAP^{-1}$. (1 分) 从而

$$\begin{aligned} |A - 2E| &= |PAP^{-1} - 2E| = |P(\Lambda - 2E)P^{-1}| \\ &= |P| |\Lambda - 2E| |P^{-1}| = |\Lambda - 2E| \\ &= \left| \begin{pmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2E_r & 0 \\ 0 & 2E_{n-r} \end{pmatrix} \right| \\ &= \left| \begin{pmatrix} -E_r & 0 \\ 0 & -2E_{n-r} \end{pmatrix} \right| \\ &= (-1)^n 2^{n-r}. (4 \text{ 分}) \end{aligned}$$

方法二: 因为 $|A - \lambda E| = (1 - \lambda)^r (-1)^{n-r} \lambda^{n-r}$, (2 分) 所以

$$|A - 2E| = (1 - 2)^r (-1)^{n-r} 2^{n-r} = (-1)^n \cdot 2^{n-r}. (3 \text{ 分})$$